

Space Complexity

ระบบ Emergency Call Dispatch Queue มีการจัดเก็บข้อมูล Event ที่รอการประมวลผล โดยกำหนดให้มี Event สูงสุดจำนวน n รายการ

แต่ละ Event ประกอบด้วย

Event ID
Event Type
Time
Severity
Location
Sequence

ดังนั้นพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บ Event จะเพิ่มขึ้นตามจำนวน Event ที่อยู่ใน Queue

Algorithm A: FIFO Event Queue

Algorithm A ใช้

```
Queue<Event> queue = new ArrayDeque<>();
```

หากมี Event จำนวน n รายการ Queue จะต้องใช้พื้นที่สำหรับเก็บ Event ทั้งหมด

ดังนั้น

Space Complexity = $O(n)$

ตัวอย่าง

ถ้ามี Event

n = 6
[E1, E2, E3, E4, E5, E6]

Queue ต้องเก็บข้อมูลทั้ง 6 Event

ถ้าจำนวน Event เพิ่มขึ้น

n = 100

n = 1,000

n = 10,000

n = 50,000

พื้นที่ที่ใช้ก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวน Event

Algorithm B: Priority Event Queue

Algorithm B ใช้

```
PriorityQueue<Event> queue;
```

เช่นเดียวกับ FIFO Queue หากมี Event จำนวน n รายการ ระบบต้องเก็บ Event ทั้งหมดไว้ใน Priority Queue

ดังนั้น

Space Complexity = $O(n)$

นอกจากนี้ PriorityQueue ต้องใช้พื้นที่สำหรับโครงสร้าง Heap เพื่อจัดลำดับ Priority แต่พื้นที่ดังกล่าวยังมีขนาดสัมพันธ์กับจำนวนสมาชิกใน Queue จึงยังคงเป็น $O(n)$

เปรียบเทียบ Space Complexity

Algorithm	Data Structure	Space Complexity
Algorithm A: FIFO	ArrayDeque<Event>	$O(n)$
Algorithm B: Priority	PriorityQueue<Event>	$O(n)$

ทั้งสอง Algorithm มี Space Complexity เป็น $O(n)$ เพราะต้องจัดเก็บ Event สูงสุด n รายการ

6.4 Additional Space

นอกจาก Queue แล้ว ระบบยังมีพื้นที่สำหรับตัวแปรอื่น ๆ เช่น

Event object

ตัวแปรสำหรับวน Loop

ตัวแปรสำหรับ Sequence

ตัวแปรสำหรับ Severity

แต่ตัวแปรเหล่านี้มีจำนวนคงที่ ไม่ได้เพิ่มตามจำนวน Event

จึงมี Additional Space เป็น

$O(1)$

ดังนั้น Space Complexity โดยรวมยังคงเป็น

$O(n)$

Algorithm A: FIFO Event Queue ใช้ ArrayDeque ในการจัดเก็บ Event จำนวนสูงสุด n รายการ จึงมี Space Complexity เป็น $O(n)$

Algorithm B: Priority Event Queue ใช้ PriorityQueue ซึ่งจัดเก็บ Event และโครงสร้าง Heap สำหรับจัดลำดับ Priority โดยมี Space Complexity เป็น $O(n)$

แม้ Priority Queue จะมีโครงสร้าง Heap เพิ่มเข้ามา แต่พื้นที่ที่ใช้ยังแปรผันตามจำนวน Event ดังนั้นทั้งสอง Algorithm จึงมี Space Complexity เท่ากันคือ $O(n)$